Solaris

SAN hosts and cloud clients

NetApp
June 26, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-sanhost/hu_solaris_114.html on June 26, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Solaris 1
Utilizzo di Solaris 11.4 con NetApp ONTAP 1
Utilizzo di Solaris 11.3 con NetApp ONTAP 6

Solaris

Utilizzo di Solaris 11.4 con NetApp ONTAP

Installazione delle utility host di Solaris

È possibile scaricare il file compresso contenente i pacchetti software di Utility host da "Sito di supporto NetApp". Una volta ottenuto il file, è necessario decomprimerlo per ottenere i pacchetti software necessari per installare le Utility host.

Fasi

1. Scaricare una copia del file compresso contenente le utility host da "Sito di supporto NetApp" a una directory sull'host.
2. Accedere alla directory contenente il download.
3. Decomprimere il file.

   Nell'esempio riportato di seguito vengono decomprimiti i file per un sistema SPARC. Per le piattaforme x86-64, utilizzare `x86/x64` pacchetto.

   ```
   gunzip netapp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar.gz
   ```

4. Utilizzare `tar xvf` per estrarre il file.

   ```
   tar xvf netapp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar
   ```

5. Aggiungere i pacchetti estratti dal file tar all'host.

   ```
   pkgadd -d NTAPSANTool.pkg
   ```

   I pacchetti vengono aggiunti a. `/opt/NTAP/SANToolkit/bin` directory.

   Per completare l'installazione, è necessario configurare i parametri host per il proprio ambiente (in questo caso MPIO) utilizzando `host_config` comando.

   Il `host_config` il comando ha il seguente formato:

   ```
   /opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config ←setup> ←protocol fcp|iscsi|mixed>
   ←multipath mpxio|dmp| non> [-noalua] [-mcc 60|90|120]
   ```

   Il `host_config` il comando esegue le seguenti operazioni:

   - Modifica le impostazioni dei driver Fibre Channel e SCSI per I sistemi X86 e SPARC
   - Fornisce impostazioni di timeout SCSI per entrambe le configurazioni MMPxIO
   - Imposta le informazioni VID/PID
   - Attiva o disattiva ALUA
   - Consente di configurare le impostazioni ALUA utilizzate da MPxIO e dai driver SCSI per i sistemi X86 e SPARC.
6. Riavviare l'host.

Toolkit SAN

Il kit di strumenti viene installato automaticamente quando si installa il pacchetto di utilità host NetApp. Questo kit fornisce `sanlun` Utility che consente di gestire LUN e HBA. Il `sanlun` Il comando restituisce le informazioni relative alle LUN mappate all'host, al multipathing e alle informazioni necessarie per creare gruppi di iniziatori.

Esempio

Nell'esempio seguente, il `sanlun lun show` Il comando restituisce le informazioni sul LUN.

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                 device
host             lun
vserver(Cmode)     lun-pathname    filename
adapter protocol  size  mode
------------------------------------------------------------------------
----------------------------
data_vserver       /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A09803831436269245146 5A2F4F39d0s2  qlc1  FCP       60g   C
data_vserver       /vol/vol2/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038314362705D51465A626475d0s2  qlc1  FCP       20g   C
```

Avvio SAN

Di cosa hai bisogno

Se si decide di utilizzare l'avvio SAN, questo deve essere supportato dalla configurazione. È possibile utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" Per verificare che il sistema operativo, l'HBA, il firmware dell'HBA, il BIOS di avvio dell'HBA e la versione di ONTAP siano supportati.

L'avvio DELLA SAN è il processo di configurazione di un disco collegato ALLA SAN (un LUN) come dispositivo di avvio per un host Solaris.

È possibile configurare un LUN di avvio SAN per lavorare in un ambiente Solaris MPIxIO utilizzando il protocollo FC ed eseguendo le utility host Solaris. Il metodo utilizzato per impostare un LUN di avvio SAN può variare a seconda del volume manager e del file system. Vedere "Installare le utility host di Solaris" Per informazioni dettagliate sull'avvio SAN dei LUN in un ambiente Solaris MPIO.

Multipathing

Multipathing consente di configurare più percorsi di rete tra l'host e il sistema di storage. In caso di guasto di un percorso, il traffico continua sui percorsi rimanenti. Oracle Solaris i/o Multipathing (MPxIO) è attivato per impostazione predefinita per Solaris 11.4. L'impostazione predefinita in `/kernel/drv/fp.conf` modifiche a mpxio-disable="no".

Configurazione non ASA

Per le configurazioni non ASA, devono essere presenti due gruppi di percorsi con priorità diverse. I percorsi con priorità più elevate sono Active/Optimized, ovvero vengono serviti dal controller in cui si trova l'aggregato. I percorsi con priorità inferiori sono attivi ma non ottimizzati perché vengono serviti da un controller diverso. I percorsi non ottimizzati vengono utilizzati solo quando non sono disponibili percorsi ottimizzati.

Esempio

Nell'esempio seguente viene visualizzato l'output corretto per un LUN ONTAP con due percorsi attivi/ottimizzati e due percorsi attivi/non ottimizzati:

Le priorità del percorso vengono visualizzate in base alla sezione **Access state** per ogni LUN nel sistema operativo nativo `mpathadm show lu <LUN>` comando.

Tutte le configurazioni DEGLI array SAN

Nelle configurazioni ASA, tutti i percorsi verso una determinata LUN sono attivi e ottimizzati. In questo modo, le performance vengono migliorate grazie alle operazioni di i/o in tutti i percorsi contemporaneamente.

Esempio

Nell'esempio seguente viene visualizzato l'output corretto per un LUN ONTAP:

L'output per `sanlun` Il comando è lo stesso per le configurazioni ASA e non ASA.

Le priorità del percorso vengono visualizzate in base alla sezione **Access state** per ogni LUN nel sistema operativo nativo `mpathadm show lu <LUN>` comando.

```
#sanlun lun show -pv sparc-s7-16-49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun

                    ONTAP Path: sparc-s7-16-
49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 30g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

Tutte le configurazioni DEGLI array SAN (ASA) sono supportate a partire da ONTAP 9.8 per gli host Solaris.

Impostazioni consigliate

Di seguito sono riportate alcune impostazioni dei parametri consigliate per Solaris 11.4 SPARC e x86_64 con LUN NetApp ONTAP. Questi valori dei parametri vengono impostati dalle utility host. Per ulteriori impostazioni per i sistemi Solaris 11.4, vedere Oracle DOC ID: 2595926.1

Parametro	Valore
throttle_max	8
not_ready_retries	300
busy_retrees	30
reset_retrees	30

Parametro	Valore
throttle_min	2
timeout_retries	10
dimensioni_blocco_fisico	4096

Impostazioni consigliate per MetroCluster

Per impostazione predefinita, il sistema operativo Solaris fallirà i/o dopo 20 secondi se tutti i percorsi verso un LUN vengono persi. Questo è controllato da `fcp_offline_delay` parametro. Il valore predefinito per `fcp_offline_delay` È appropriato per i cluster ONTAP standard. Tuttavia, nelle configurazioni MetroCluster il valore di `fcp_offline_delay` Deve essere aumentato a **120s** per garantire che l'i/o non venga prima del time out durante le operazioni, inclusi i failover non pianificati. Per ulteriori informazioni e per le modifiche consigliate alle impostazioni predefinite, consultare l'articolo della Knowledge base "Considerazioni sul supporto degli host Solaris in una configurazione MetroCluster".

Virtualizzazione Oracle Solaris

- Le opzioni di virtualizzazione di Solaris includono i domini logici di Solaris (chiamati anche LDOM o Oracle VM Server per SPARC), i domini dinamici di Solaris, le zone di Solaris e i container di Solaris. Queste tecnologie sono state generalmente ridigorate come "Oracle Virtual Machines", nonostante siano basate su architetture diverse.
- In alcuni casi, è possibile utilizzare più opzioni insieme, ad esempio un container Solaris all'interno di un particolare dominio logico Solaris.
- NetApp supporta generalmente l'utilizzo di queste tecnologie di virtualizzazione, in cui la configurazione generale è supportata da Oracle e qualsiasi partizione con accesso diretto alle LUN è elencata nella "Matrice di interoperabilità NetApp" in una configurazione supportata. Sono inclusi i container root, i domini io LDOM e gli LDOM che utilizzano NPIV per accedere alle LUN.
- Le partizioni e/o le macchine virtuali che utilizzano solo risorse di storage virtualizzate, come ad esempio un vdsk, non necessitano di una qualifica specifica in quanto non hanno accesso diretto alle LUN NetApp. Solo la partizione/macchina virtuale che ha accesso diretto al LUN sottostante, ad esempio un dominio di i/o LDOM, deve essere trovata in "Matrice di interoperabilità NetApp".

Impostazioni consigliate per la virtualizzazione

Quando i LUN vengono utilizzati come dischi virtuali all'interno di un LDOM, l'origine del LUN viene mascherata dalla virtualizzazione e il LDOM non rileva correttamente le dimensioni dei blocchi. Per evitare questo problema, il sistema operativo LDOM deve essere sottoposto a patch per *Oracle Bug 15824910* e a. `vdc.conf` è necessario creare un file che imposta la dimensione del blocco del disco virtuale su 4096. Per ulteriori informazioni, consultare Oracle Doc 2157669.1.

Per verificare la patch, procedere come segue:

Fasi

1. Creare uno zpool.
2. Eseguire `zdb -C` in corrispondenza di zpool e verificare che il valore di **ashift** sia 12.

   Se il valore di **ashift** non è 12, verificare che sia stata installata la patch corretta e ricontrollare il contenuto di `vdc.conf`.

Non procedere fino a quando **ashift** non mostra un valore di 12.

> Le patch sono disponibili per Oracle bug 15824910 su varie versioni di Solaris. Contattare Oracle se è necessaria assistenza per determinare la migliore patch per il kernel.

Impostazioni consigliate per SnapMirror Business Continuity

Per verificare che le applicazioni client Solaris non siano disgregative quando si verifica uno switchover di failover del sito non pianificato in un ambiente SnapMirror Business Continuity (SM-BC), è necessario configurare la seguente impostazione sull'host Solaris 11.4. Questa impostazione sovrascrive il modulo di failover `f_tpgs` per impedire l'esecuzione del percorso di codice che rileva il conflitto.

> A partire da ONTAP 9.9.1, le configurazioni di impostazione SM-BC sono supportate nell'host Solaris 11.4.

Seguire le istruzioni per configurare il parametro override:

1. Creare il file di configurazione `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf` Con una voce simile alla seguente per il tipo di storage NetApp connesso all'host:

   ```
   scsi-vhci-failover-override =
   "NETAPP  LUN","f_tpgs"
   ```

2. Utilizzare `devprop` e. `mdb` comandi per verificare che il parametro override sia stato applicato correttamente:

   ```
   root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override scsi-vhci-
   failover-override=NETAPP LUN + f_tpgs
   root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child |
   ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info devi_mdi_client|
   ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct scsi_vhci_lun svl_lun_wwn
   svl_fops_name"| mdb -k
   ```

   ```
   svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a098038313477543f524539787938"
   svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
   ```

> Dopo `scsi-vhci-failover-override` è stato applicato, `conf` viene aggiunto a. `svl_fops_name` . Per ulteriori informazioni e per le modifiche consigliate alle impostazioni predefinite, consultare l'articolo della Knowledge base di NetApp "Impostazioni consigliate per il supporto degli host Solaris nella configurazione di SnapMirror Business Continuity (SM-BC)".

Problemi e limitazioni noti

ID bug NetApp	Titolo	Descrizione	ID Oracle
1362435	Modifiche al binding del driver FC HUK 6.2 e Solaris_11.4	Seguire le raccomandazioni di Solaris 11.4 e HUK. Il binding del driver FC viene modificato da ssd(4D) a sd(4D). Spostare la configurazione in `ssd.conf` a. `sd.conf` Come descritto in dettaglio in Oracle (ID documento 2595926.1). Il comportamento varia a seconda del sistema Solaris 11.4 appena installato e aggiornato dalla versione 11.3 o inferiore.	(DOC ID 2595926.1)
1366780	Problema di LIF in Solaris durante il GB con HBA Emulex 32G su x86 Arch	Visto con Emulex firmware versione 12.6.x e superiore sulla piattaforma x86_64	SR 3-24746803021
1368957	Solaris 11.x `cfgadm -c configure` Errore i/o con configurazione Emulex end-to-end	In esecuzione `cfgadm -c configure` Nelle configurazioni end-to-end Emulex si verifica un errore i/O. Questo problema è stato risolto in 9.5P17, 9.6P14 , 9.7P13 e 9.8P2	NA
1345622	Segnalazione di percorsi anomali su host Solaris con ASA/PPorts utilizzando comandi nativi del sistema operativo	Problemi di reporting del percorso intermittente in Solaris 11.4 con ASA	Non applicabile

Utilizzo di Solaris 11.3 con NetApp ONTAP

Installazione delle utility host di Solaris

È possibile scaricare il file compresso contenente i pacchetti software di Utility host da "Sito di supporto NetApp". Una volta ottenuto il file, è necessario estrarlo per ottenere i pacchetti software necessari per installare le Utility host.

Fasi

1. Scaricare una copia del file compresso contenente le utility host da "Sito di supporto NetApp" a una directory sull'host.
2. Accedere alla directory contenente il download.

3. Estrarre il file.

   Nell'esempio riportato di seguito vengono decomprimiti i file per un sistema SPARC. Per le piattaforme x86-64, utilizzare il pacchetto x86/x64.

   ```
   gunzip netapp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar.gz
   ```

4. Utilizzare `tar xvf` per decomprimere il file.

   ```
   tar xvf netapp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar
   ```

5. Aggiungere i pacchetti estratti dal file tar all'host.

   ```
   pkgadd -d NTAPSANTool.pkg
   ```

   I pacchetti vengono aggiunti a. `/opt/NTAP/SANToolkit/bin` directory.

   Per completare l'installazione, è necessario configurare i parametri host per il proprio ambiente (in questo caso MPIO) utilizzando `host_config` comando.

   Il `host_config` il comando ha il seguente formato:

   ```
   /opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config <-setup> <-protocol fcp|iscsi|mixed> <-
   multipath mpxio|dmp| non> [-noalua] [-mcc 60|90|120]
   ```

   Il `host_config` il comando esegue le seguenti operazioni:

   - Modifica le impostazioni dei driver Fibre Channel e SCSI per I sistemi X86 e SPARC
   - Fornisce impostazioni di timeout SCSI per entrambe le configurazioni MMPxIO
   - Imposta le informazioni VID/PID
   - Attiva o disattiva ALUA
   - Consente di configurare le impostazioni ALUA utilizzate da MPxIO e dai driver SCSI per i sistemi X86 e SPARC.

6. Riavviare l'host.

Toolkit SAN

Il kit di strumenti viene installato automaticamente quando si installa il pacchetto di utilità host NetApp. Questo kit fornisce `sanlun` Utility che consente di gestire LUN e HBA. Il `sanlun` Il comando restituisce le informazioni relative alle LUN mappate all'host, al multipathing e alle informazioni necessarie per creare gruppi di iniziatori.

Esempio

Nell'esempio seguente, il `sanlun lun show` Il comando restituisce le informazioni sul LUN.

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                 device
host             lun
vserver(Cmode)     lun-pathname    filename
adapter protocol  size  mode
--------------------------------------------------------------------------
----------------------------
data_vserver       /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2  qlc1  FCP       60g   C
data_vserver       /vol/vol2/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038314362705D51465A626475d0s2  qlc1  FCP       20g   C
```

Avvio SAN

Di cosa hai bisogno

Se si decide di utilizzare l'avvio SAN, questo deve essere supportato dalla configurazione. È possibile utilizzare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" Per verificare che il sistema operativo, l'HBA, il firmware dell'HBA, il BIOS di avvio dell'HBA e la versione di ONTAP siano supportati.

L'avvio DELLA SAN è il processo di configurazione di un disco collegato ALLA SAN (un LUN) come dispositivo di avvio per un host Solaris.

È possibile configurare un LUN di avvio SAN per lavorare in un ambiente Solaris MPIxIO utilizzando il protocollo FC ed eseguendo le utility host Solaris. Il metodo utilizzato per impostare un LUN di avvio SAN può variare a seconda del volume manager e del file system. Vedere "Installare le utility host di Solaris" Per informazioni dettagliate sull'avvio SAN dei LUN in un ambiente Solaris MPIO.

Multipathing

Multipathing consente di configurare più percorsi di rete tra l'host e il sistema di storage. In caso di guasto di un percorso, il traffico continua sui percorsi rimanenti.

Configurazione non ASA

Per le configurazioni non ASA, devono essere presenti due gruppi di percorsi con priorità diverse. I percorsi con priorità più elevate sono Active/Optimized, ovvero vengono serviti dal controller in cui si trova l'aggregato. I percorsi con priorità inferiori sono attivi ma non ottimizzati perché vengono serviti da un controller diverso. I percorsi non ottimizzati vengono utilizzati solo quando non sono disponibili percorsi ottimizzati.

Esempio

Nell'esempio seguente viene visualizzato l'output corretto per un LUN ONTAP con due percorsi attivi/ottimizzati e due percorsi attivi/non ottimizzati:

Le priorità del percorso vengono visualizzate in base alla sezione **Access state** per ogni LUN nel sistema operativo nativo `mpathadm show lu <LUN>` comando.

Tutte le configurazioni DEGLI array SAN

Nelle configurazioni ASA, tutti i percorsi verso una determinata LUN sono attivi e ottimizzati. In questo modo, le performance vengono migliorate grazie alle operazioni di i/o in tutti i percorsi contemporaneamente.

Esempio

Nell'esempio seguente viene visualizzato l'output corretto per un LUN ONTAP:

L'output per `sanlun` Il comando è lo stesso per le configurazioni ASA e non ASA.

Le priorità del percorso vengono visualizzate in base alla sezione **Access state** per ogni LUN nel sistema operativo nativo `mpathadm show lu <LUN>` comando.

```
#sanlun lun show -pv sparc-s7-16-49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun

                    ONTAP Path: sparc-s7-16-
49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 30g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383143626924514 65A2F4F39d0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

> Tutte le configurazioni DEGLI array SAN (ASA) sono supportate a partire da ONTAP 9.8 per gli host Solaris.

Impostazioni consigliate

Di seguito sono riportate alcune impostazioni dei parametri consigliate per Solaris 11.3 SPARC e x86_64 con LUN NetApp ONTAP. Questi valori dei parametri vengono impostati dalle utility host.

Parametro	Valore
throttle_max	8
not_ready_retries	300
busy_retrees	30
reset_retrees	30
throttle_min	2
timeout_retries	10
dimensioni_blocco_fisico	4096

Impostazioni consigliate per MetroCluster

Per impostazione predefinita, il sistema operativo Solaris fallirà i/o dopo 20 secondi se tutti i percorsi verso un

LUN vengono persi. Questo è controllato da `fcp_offline_delay` parametro. Il valore predefinito per `fcp_offline_delay` È appropriato per i cluster ONTAP standard. Tuttavia, nelle configurazioni MetroCluster, il valore di `fcp_offline_delay` Deve essere aumentato a **120s** per garantire che l'i/o non venga prima del time out durante le operazioni, inclusi i failover non pianificati. Per ulteriori informazioni e per le modifiche consigliate alle impostazioni predefinite, consultare l'articolo della Knowledge base "Considerazioni sul supporto degli host Solaris in una configurazione MetroCluster".

Virtualizzazione Oracle Solaris

- Le opzioni di virtualizzazione di Solaris includono i domini logici di Solaris (chiamati anche LDOM o Oracle VM Server per SPARC), i domini dinamici di Solaris, le zone di Solaris e i container di Solaris. Queste tecnologie sono state generalmente ridigentate come "Oracle Virtual Machines", nonostante siano basate su architetture molto diverse.
- In alcuni casi, è possibile utilizzare più opzioni insieme, ad esempio un container Solaris all'interno di un particolare dominio logico Solaris.
- NetApp supporta generalmente l'utilizzo di queste tecnologie di virtualizzazione, in cui la configurazione generale è supportata da Oracle e qualsiasi partizione con accesso diretto alle LUN è elencata nella "Matrice di interoperabilità NetApp" in una configurazione supportata. Sono inclusi i container root, i domini io LDOM e gli LDOM che utilizzano NPIV per accedere alle LUN.
- Partizioni e/o macchine virtuali che utilizzano solo risorse di storage virtualizzate, ad esempio un `vdsk`, Non necessitano di una qualifica specifica in quanto non hanno accesso diretto alle LUN NetApp. Solo la partizione/macchina virtuale che ha accesso diretto al LUN sottostante, ad esempio un dominio di i/o LDOM, deve essere trovata in "Matrice di interoperabilità NetApp".

Impostazioni consigliate per la virtualizzazione

Quando i LUN vengono utilizzati come dischi virtuali all'interno di un LDOM, l'origine del LUN viene mascherata dalla virtualizzazione e il LDOM non rileva correttamente le dimensioni dei blocchi. Per evitare questo problema, il sistema operativo LDOM deve essere sottoposto a patch per Oracle Bug 15824910 e a. `vdc.conf` è necessario creare un file che imposta la dimensione del blocco del disco virtuale su 4096. Per ulteriori informazioni, consultare Oracle Doc 2157669.1.

Per verificare la patch, procedere come segue:

Fasi

1. Creare uno zpool.
2. Eseguire `zdb -C` in corrispondenza di zpool e verificare che il valore di **ashift** sia 12.

   Se il valore di **ashift** non è 12, verificare che sia stata installata la patch corretta e ricontrollare il contenuto di vdc.conf

   Non procedere fino a quando **ashift** non mostra un valore di 12.

> Le patch sono disponibili per Oracle bug 15824910 su varie versioni di Solaris. Contattare Oracle se è necessaria assistenza per determinare la migliore patch per il kernel.

Impostazioni consigliate per SnapMirror Business Continuity

Per verificare che le applicazioni client Solaris non siano disgregative quando si verifica uno switchover di failover del sito non pianificato in un ambiente SnapMirror Business Continuity (SM-BC), è necessario configurare la seguente impostazione sull'host Solaris 11.3. Questa impostazione sovrascrive il modulo di

failover `f_tpgs` per impedire l'esecuzione del percorso di codice che rileva il conflitto.

> A partire da ONTAP 9.9.1, le configurazioni di impostazione SM-BC sono supportate nell'host Solaris 11.3.

Seguire le istruzioni per configurare il parametro override:

Fasi

1. Creare il file di configurazione `/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf` Con una voce simile alla seguente per il tipo di storage NetApp connesso all'host:

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. Utilizzare `devprop` e. `mdb` comandi per verificare che il parametro override sia stato applicato correttamente:

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override scsi-vhci-
failover-override=NETAPP LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child |
::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info devi_mdi_client|
::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct scsi_vhci_lun svl_lun_wwn
svl_fops_name"| mdb -k
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

> Dopo `scsi-vhci-failover-override` è stato applicato, `conf` viene aggiunto a. `svl_fops_name`. Per ulteriori informazioni e per le modifiche consigliate alle impostazioni predefinite, consultare l'articolo della Knowledge base di NetApp "Impostazioni consigliate per il supporto degli host Solaris nella configurazione di SnapMirror Business Continuity (SM-BC)".

Problemi e limitazioni noti

ID bug NetApp	Titolo	Descrizione	ID Oracle
1366780	Problema di LIF in Solaris durante il GB con HBA Emulex 32G su x86 Arch	Visto con Emulex firmware versione 12.6.x e successive sulla piattaforma x86_64	SR 3-24746803021

ID bug NetApp	Titolo	Descrizione	ID Oracle
1368957	Solaris 11.x "cfgadm -c configure" ha generato un errore i/o con la configurazione Emulex end-to-end	In esecuzione `cfgadm -c configure` Nelle configurazioni end-to-end Emulex si verifica un errore i/O. Questo problema è stato risolto in ONTAP 9.5P17, 9.6P14, 9.7P13 e 9.8P2	Non applicabile

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.